



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Chương 6

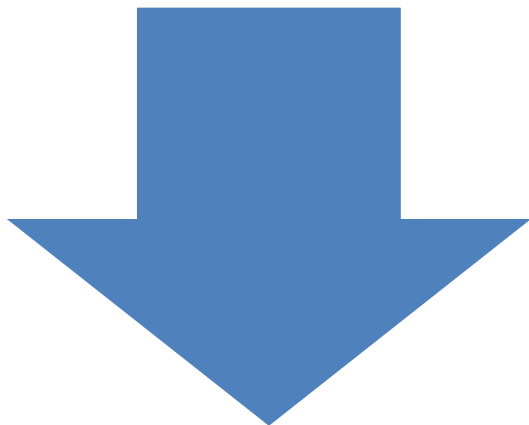
Phương pháp phân tích dữ liệu trong nghiên cứu

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Loan



1. Các phương pháp thống kê mô tả
2. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA - Exploratory Factor Analysis
3. Mô hình hồi quy đơn
4. Mô hình hồi quy đa biến

1. Các phương pháp thống kê mô tả



a. Khái niệm



b. Một số
phương pháp
kiểm định trong
thống kê mô tả



1. Các phương pháp thống kê mô tả



a. Khái niệm

- Thống kê mô tả là phương pháp rất quan trọng và hầu như đề tài nào cũng sử dụng phương pháp này. Thống kê mô tả gồm tính giá trị trung bình, tổng, trung vị, yếu vị, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, phương sai, độ lệch chuẩn, độ biến thiên, bảng tần số, đồ thị, biểu đồ, hình và sơ đồ nhằm mô tả thực trạng vấn đề nghiên cứu.



1. Các phương pháp thống kê mô tả



b. Một số phương pháp kiểm định trong thống kê mô tả

❖ *Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính*

- Khi phân tích mối liên hệ giữa hai biến định tính ta sử dụng kiểm định χ^2 .
- Trong thực tế, chúng ta thường xuyên muốn biết xem các biến số có mối quan hệ với nhau hay không và có mối quan hệ như thế nào?



1. Các phương pháp thống kê mô tả



❖ *So sánh giá trị trung bình của hai tổng thể*

- Trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn so sánh trị trung bình về một chỉ tiêu (biến định lượng) nào đó giữa hai đối tượng (biến định tính) mà chúng ta quan tâm.
- Ví dụ: Chúng ta muốn so sánh trình độ học vấn giữa hai dân tộc, thu nhập giữa nam và nữ, năng suất giữa hai mô hình sản xuất, số tiền tham gia hội giữa nam và nữ,...



1. Các phương pháp thống kê mô tả



↻ *Trường hợp hai mẫu độc lập:*

- Để so sánh giá trị trung bình hai tổng thể, chúng ta sử dụng kiểm định Independent-samples t-test. Kiểm định này đòi hỏi một số giả định:

- + Mẫu được lấy ngẫu nhiên và độc lập.
- + Tổng thể có phân phối chuẩn.
- + Hai tổng thể có phương sai bằng nhau.



1. Các phương pháp thống kê mô tả



↻ *Trường hợp hai mẫu phụ thuộc:*

- Hai mẫu phụ thuộc hay có liên hệ với nhau tức việc lựa chọn các quan sát vào mẫu này có liên hệ hoặc có ảnh hưởng đến việc lựa chọn các quan sát được chọn vào mẫu kia.

- Trường hợp chúng ta sử dụng kiểm định Paired-samples t-test.

Kiểm định này đòi hỏi một số giả định căn bản như sau:

- + Mẫu được lấy ngẫu nhiên và độc lập.
- + Tổng thể có phân phối chuẩn.
- + Hai tổng thể có phương sai bằng nhau



1. Các phương pháp thống kê mô tả



❖ So sánh giá trị trung bình từ ba tổng thể trở lên

- Để so sánh giá trị trung bình từ ba tổng thể trở lên, chúng ta sử dụng phân tích One-way ANOVA. Phân tích này đòi hỏi một số giả định căn bản như sau:

- + Mẫu được lấy ngẫu nhiên và độc lập.
- + Tổng thể có phân phối chuẩn.
- + Các tổng thể có phương sai bằng nhau.



2. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA



- ❖ Trước khi kiểm định lý thuyết khoa học thì cần phải đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo. Phương pháp Cronbach Alpha dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo.
- ❖ Còn phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA giúp chúng ta đánh giá hai loại giá trị quan trọng của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.



2. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA



- ❖ Phương pháp phân tích nhân tố EFA thuộc nhóm phân tích đa biến phụ thuộc lẫn nhau (interdependence techniques), nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà nó dựa vào mối tương quan giữa các biến với nhau (interrelationships).
- ❖ EFA dùng để rút gọn một tập k biến quan sát thành một tập F ($F < k$) các nhân tố có ý nghĩa hơn.
- ❖ Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của các nhân tố với các biến nguyên thủy (biến quan sát).



2. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA



- ❖ Theo Hair & ctg (1998, 111), Factor loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA:
 - Factor loading > 0.3 được xem là đạt mức tối thiểu
 - Factor loading > 0.4 được xem là quan trọng
 - Factor loading > 0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn



2. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA



❖ Điều kiện để phân tích nhân tố khám phá là phải thỏa mãn các yêu cầu:

- Hệ số tải nhân tố (Factor loading) > 0.5
- $0.5 \leq KMO \leq 1$ (Hệ số KMO - Kaiser-Meyer-Olkin - là chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp)



2. Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA



- Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê: là một đại lượng thống kê dùng để xem xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê ($\text{Sig.} < 0.05$) thì các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể.
- Phần trăm phương sai toàn bộ (Percentage of variance): Thể hiện phần trăm biến thiên của các biến quan sát. Nghĩa là xem biến thiên là 100% thì giá trị này cho biết phân tích nhân tố giải thích được bao nhiêu %.



3. Mô hình hồi quy đơn



- ❖ Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc/bị ảnh hưởng/bị tác động của một biến (biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập.



3. Mô hình hồi quy đơn



- ❖ Hồi quy thường được xếp vào loại bài toán tối ưu vì chúng ta nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp để cho sai số và phần dư là tốt nhất. Phương pháp sai số chung nhất được sử dụng là phương pháp bình phương cực tiểu. Về một mặt nào đó, bình phương cực tiểu là một phương pháp ước lượng tối ưu.



3. Mô hình hồi quy đơn



- ❖ Trong phần này ta nghiên cứu mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y, trong đó X ảnh hưởng đến Y và Y được xem là phụ thuộc vào X. Mối liên hệ giữa X và Y đã được xác định bằng một quy luật khách quan đã có. Mục tiêu của phân tích hồi quy là mô hình hóa mối liên hệ bằng một mô hình toán học nhằm thể hiện một cách tốt nhất mối liên hệ giữa X và Y.

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$$

Trong đó:

- X, Y: Được gọi là biến. X được gọi là biến giải thích (độc lập); Y: Biến được giải thích (phụ thuộc).
- β_1 : Hệ số chặn, tham số chặn; β_2 : Hệ số góc, tham số biến
- u_i : Là biến ngẫu nhiên và còn gọi là yếu tố ngẫu nhiên (nhiều).



3. Mô hình hồi quy đơn



- ❖ Thành phần yếu tố ngẫu nhiên có thể bao gồm:
 - Các biến giải thích bị bỏ sót hay là các yếu tố khác chưa xem xét.
 - Sai số khi đo lường biến phụ thuộc.
 - Tính ngẫu nhiên vốn có của biến phụ thuộc.
 - + X , Y không có mối quan hệ hàm số mà là mối quan hệ nhân quả (X là nguyên nhân và Y là kết quả) và thống kê (tương ứng với mỗi giá trị của X ta có ngẫu nhiên giá trị của Y).
- ❖ Hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy tuyến tính theo tham số, ta đang xem xét trường hợp đặc biệt vừa tuyến tính với biến, vừa  tuyến tính với tham số.

4. Mô hình hồi quy đa biến



- ❖ Phân tích hồi qui logistic là một kỹ thuật thống kê để xem xét mối liên hệ giữa biến độc lập (biến số hoặc biến phân loại) với biến phụ thuộc là biến nhị phân. Trong hồi qui tuyến tính đơn, biến độc lập x và phụ thuộc y là biến số liên tục liên hệ qua phương trình:

$$y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

- ❖ Trong hồi qui logistic, biến phụ thuộc y chỉ có 2 trạng thái 1 và 0. Muốn đổi ra biến số liên tục người ta tính xác suất của 2 trạng thái này.



4. Mô hình hồi quy đa biến



- ❖ Nếu gọi p là xác suất để một biến cố xảy ra, thì $1-p$ là xác suất để biến cố không xảy ra. Phương trình hồi qui logistic phát biểu:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

- ❖ Từ phương trình này, ta có thể tính xác suất tiên đoán tử vong theo trị số của x

$$\frac{p}{1-p} = e^{\alpha+\beta x}$$

$$p = \frac{e^{\alpha+\beta x}}{1 + e^{\alpha+\beta x}}$$



4. Mô hình hồi quy đa biến



- ❖ Bây giờ nếu ta xét đến nhiều yếu tố khác (hồi quy đa biến) có thể có thể làm tăng nguy cơ tử vong trong nhiễm trùng huyết, ví dụ như tuổi bệnh nhân (biến X_1), giới tính (biến X_2), hạ huyết áp (biến X_3)... tác động đến biến Y (Nguy cơ tử vong).



4. Mô hình hồi quy đa biến



- ❖ Mô hình probit hay còn có tên gọi là mô hình normit. Tên gọi Probit bắt nguồn từ chữ Probability và Unit. Mô hình này áp dụng đối với các biến phụ thuộc có dạng nhị phân.
- ❖ Ví dụ biến phụ thuộc là khả năng kết hôn của một người. Nếu người này kết hôn thì sẽ nhận giá trị là 1 và ngược lại là 0.



- ❖ Phương pháp nghiên cứu là cách thức, con đường, phương tiện để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu gắn chặt với nội dung của các vấn đề nghiên cứu. Vì vậy người nghiên cứu cần tìm, chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp với đặc điểm đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu.
- ❖ Trong chương này, đã nêu được một số phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu đó là: Các phương pháp thống kê mô tả; tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis); mô hình hồi quy đơn; mô hình hồi quy đa biến...